§1. Cấp số nguyên

Nguyễn Thành Phát*

Tháng 10 năm 2026

1 Lí thuyết

Định nghĩa 1. Cho hai số nguyên a, n nguyên tố cùng nhau. Số nguyên dương h nhỏ nhất thỏa mãn

$$a^h \equiv 1 \pmod{n}$$

được gọi là *cấp của a theo mô-đun n*, kí hiệu h bởi $\mathrm{ord}_n(a)$.

Ví dụ 1. Tính giá trị $\mathrm{ord}_7(3)$ và $\mathrm{ord}_{14}(3)$.

Tính chất 1

Cho các số nguyên dương a, k, n thỏa mãn

$$a^k \equiv 1 \pmod{n}.$$

Khi đó k là bội của $\mathrm{ord}_n(a)$.

Ví dụ 2. Biết rằng n là số nguyên dương.

1. Tìm tất cả số n thỏa mãn $2^n - 1$ là bội của 7.
2. Chứng minh rằng không tồn tại n sao cho $2^n + 1$ là bội của 7.

Hệ quả

Với hai số nguyên dương a, n nguyên tố cùng nhau thì

- $\varphi(n) \vdots \mathrm{ord}_n(a)$,
- $n - 1 \vdots \mathrm{ord}_n(a)$ nếu n là số nguyên tố.

Trong đó $\varphi(n)$ là hàm Euler, được dùng để đếm số lượng các số nguyên dương không vượt quá n và nguyên tố cùng nhau với n.

*Nghiên cứu sinh tại Đại học Sejong, Hàn Quốc

Ví dụ 3. Chứng minh rằng không tồn tại số nguyên $n > 1$ là ước của $2^n - 1$.

Ví dụ 4. Cho các số nguyên tố p, q, r trong đó $p > 2$. Biết rằng $q^r + 1 \vdots p$, chứng minh

$$q^2 - 1 \vdots p \quad \text{hoặc} \quad p - 1 \vdots 2r.$$

Ví dụ 5. Biết rằng $k + 1$ là lũy thừa của 2. Tìm số nguyên dương n lẻ để $k^n + 1$ là bội của n.

Định nghĩa 2. Cho hai số nguyên a, n nguyên tố cùng nhau. Nếu $\text{ord}_n(a) = \varphi(n)$ thì a được gọi là *căn nguyên thủy mô-đun n*.

Tính chất 2

Tồn tại căn nguyên thủy mô-đun n khi và chỉ khi

$$n \in \{2, 4, p^k, 2p^k\},$$

với p là số nguyên tố lẻ, k là số nguyên dương.

Ví dụ 6. Tìm tất cả số nguyên $n > 1$ sao cho n là ước của $a^{25} - a$ với mọi số nguyên a.

2 Bài tập

Bài 1. Tìm n nguyên dương thỏa mãn $3^n - 2^n$ là bội của n.

Bài 2. Tìm tất cả cặp số nguyên tố (p, q) thỏa mãn $p^p + q^q + 1 \vdots pq$.

Bài 3. Cho số nguyên dương $n \geq 2$, gọi p là ước nguyên tố của $2^{2^n} + 1$.

1. Chứng minh $p - 1$ là bội của 2^{n+1}.
2. Chứng minh $p - 1$ là bội của 2^{n+2}.

Bài 4. Tìm tất cả các số nguyên tố p, q sao cho $n^{3pq} - n \vdots 3pq$ với mọi số nguyên n.

Bài 5. Cho a, b, n là các số nguyên dương sao cho a khác b. Chứng minh rằng

$$\varphi\left(\frac{a^n - b^n}{a - b}\right) \vdots n.$$